

LES DYSKALIEMIES

I. Introduction

- K^+ est le principal ion intracellulaire
- Il intervient dans la polarisation membranaire et l'activité cellulaire
- Les troubles du métabolisme du K^+ sont du :
 - Soit, à des modifications du pool potassique,
 - Soit, à la répartition du K^+ de part et d'autre de la membrane cellulaire

II. Rappels physiologiques

1. Capital potassique :

- Le K^+ totale de l'organisme = 50 à 55 mmol/kg
- Le CIC = 98% (cellules musculaires, hépatiques et GR)
- Le CEC = 2% (kaliémie = 3,5 à 5mmol/L)

2. Distribution du K^+ entre CEC et CIC :

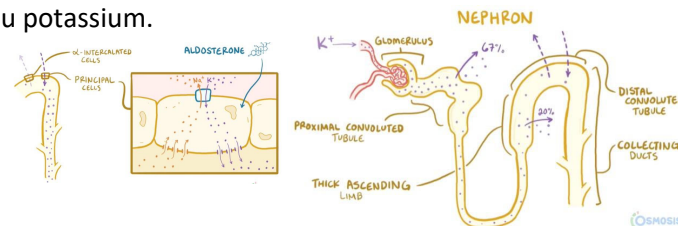
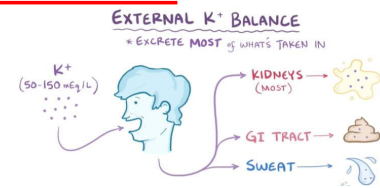
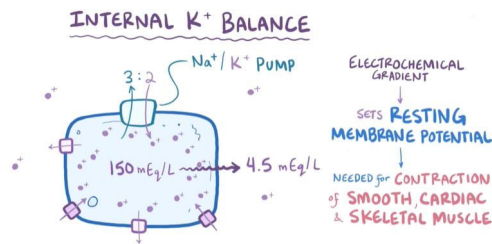
- Elle est régulée par une enzyme membranaire Na^+/K^+ ATPase qui expulse 3 Na^+ hors de la cellule, tandis que 2 K^+ sont transférés dans la cellule.
- Facteurs influençant le transfert de K^+ : **QE !**
 - Les catécholamines (β_2), l'insuline $\rightarrow$ passage intracellulaire de K^+
 - Digitaliques – inhibent la pompe Na^+/K^+ ATPase $\rightarrow \nearrow K^+$
 - Acidémie (acidose minérale) – entraîne la sortie extracellulaire de K^+ en échange de l'ion H^+ $\rightarrow \nearrow K^+$
 - Catabolisme protidique – libère le K^+ dans le CEC $\rightarrow \nearrow K^+$

3. Bilan du K^+ : balance externe :

- Entrées alimentaires = 100mmol/j
 - Sorties, +++ rénales = 9à à 95mmol/j = 10% de K^+ filtre
 - A l'état normal, le bilan de potassium est nul grâce à l'adaptation de l'excrétion potassique urinaire
- NB : l'excrétion urinaire de K^+ est en grande partie liée à sa sécrétion tubulaire dans les tubes distaux
- L'aldostérone est l'hormone qui régule la sécrétion tubulaire du potassium.

Au total : le maintien de la kaliémie est assuré par :

- Les échanges transmembranaires : régulation a court terme
- Le rein : régulation a moyen terme



4. Les rôles physiologiques du K^+ :

Rôle des K^+ intracellulaire	Rôle des K^+ extracellulaire
Le maintien du volume cellulaire Le fonctionnement enzymatique La synthèse protéique/ADN	Potentiel de repos membranaire L'excitabilité neuromusculaire Rythmicité cardiaque

III. Diagnostic et traitement : Voir le tableau ci-dessous QE ++

IV. QCMs

1. Les signes électriques de l'hypokaliémie :

- Ondes T négatives
- Ondes T amples, pointues et symétriques

- C. Allongement de l'espace PR
- D. Raccourcissement de l'espace QT
- E. Elargissement du complexe QRS

2. Le traitement de l'hyperkaliémie comporte :

- A. L'apport du potassium
- B. Les sels de calcium
- C. Les diurétiques de l'anse
- D. L'association insuline – glucose
- E. Les résines échangeurs de cations

3. Les signes électriques de l'hyperkaliémie :

- A. Ondes T amples , pointues et symétriques
- B. Ondes T négatives
- C. Elargissement du complexe QRS
- D. Allongement de l'espace PR
- E. Effacement du segment ST

4. Parmi les étiologies de l'hypokaliémie :

- A. Les vomissements
- B. Les diurétiques
- C. L'IR
- D. La rhabdomyolyse
- E. L'hyperaldostérionisme

HYPERKALIEMIE

Définition

Hyperkaliémie > 5,5mmol/L
Mineure [5,5 ; 6 mmol/L] → Modérée > 6mmol/L → Sévère > 7mmol/L

Symptômes

NB : attention à la fausse kaliémie secondaire à l'hémolyse par pose du garrot, tube de prélèvement secoué,
la majorité des signes cliniques touche les tissus excitables (myocarde, muscle)

Cardiaque : risque vital (gravité) :

Altération de la conduction intracardiaque :

A partir d'une kaliémie > 6mmol/L

Pas de parallélisme entre la kaliémie et anomalie électrographique

Altération de l'ECG :

Stade 1 : Onde T ample, pointue, symétrique + raccourcissement du QT

Stade 2 : Aplatissement de l'onde P + Allongement du PR (bradycardie)

Stade 3 : Effacement complet de P + Elargissement du QRS + Effacement du segment ST

Stade 4 : Ventriculogrammes très élargis, triphasiques, et précèdent souvent l'arrêt cardiaque (FV, asystolie)

Autres symptômes : atteinte du **fonctionnement neuromusculaire** : (non spécifiques)

- Paresthésies, Faiblesse musculaire, Tetraparésie, Hypoventilation alvéolaire par atteinte des muscles respiratoires

Etiologies

Diminution de l'excrétion rénale :

- Atteinte rénale : IRA ou IRC
- Insuffisance surrénalienne : Maladie d'Addison (hypoaldostéronisme)
- Agents pharmacologiques : diurétiques épargnants le K^+ (IEC, Spironolactone)

Transfert extracellulaire de K^+ :

- Lyse cellulaire : Rhabdomyolyse traumatique (crush syndrome), rhabdomyolyse non traumatique (intoxication à la paraphénylène diamine), Hémolyse, Hypercatabolisme protéidique d'origine septique, Brûlures graves, Exercice musculaire prolongé

HYPOKALIEMIE

Hypokaliémie < 3,5mmol/L
Pertes digestives et rénales ****

Signes cardiaques :

Trouble du rythme :

hyperexcitabilité (augmentation du rapport K_i/K_e)

Auriculaire : FA

Ventriculaire : ESV, Torsade de pointe, FV

Trouble de repolarisation :

onde U, aplatissement et inversion de l'onde T, dépression de ST

Signes musculaires :

- Muscles striés** : Asthénie, Crampes/Myalgies, Tétraplégie, Arrêt respiratoire
- Muscles lisses** : Occlusion intestinale fonctionnelle : iléus paralytique

Etat acido-basique :

L'hypokaliémie favorise et entretient l'alcalose métabolique

Augmentation des pertes :

- Digestives** : Nausées, Vomissements, Diarrhée, Fistule digestive, Aspiration gastrique prolongée

Rénale :

Diurétique de l'anse, et Thiazidique

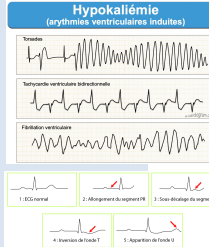
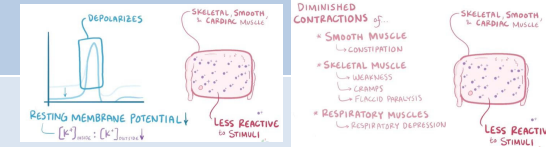
Médicaments kaliurétiques : pénicilline

Alcalose métabolique

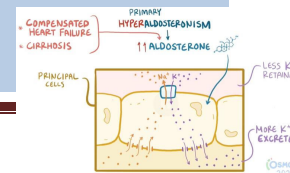
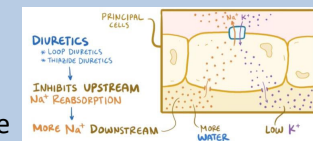
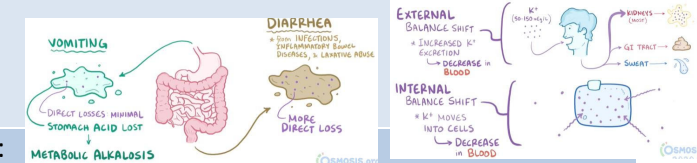
Déplétion en Mg

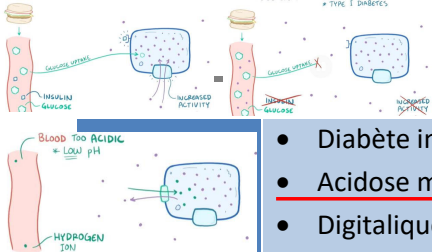
Hyperaldostéronisme primaire : Adénome, et Hyperplasie bilatérale des surrénales

Hyperaldostéronisme secondaire, Syndrome de Cushing



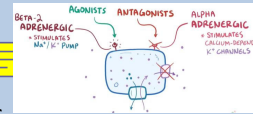
QE!!





- Diabète insulino-prive et hyperglycémie
- Acidose métabolique (minérale hyperchlorémique)
- Digitaliques, β bloquants, Succinylcholine (médicament utilisé en anesthésie)
- Paralyse périodique familiale hyperkaliémique.

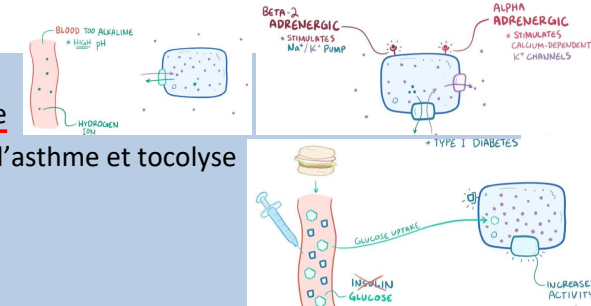
Excès d'apport : Sels de K^+ (per os ou IV), Transfusions



Transfert intracellulaire de K^+ :

- Alcalose métabolique/respiratoire
- β 2mimétiques : Salbutamol dans l'asthme et tocolyse
- Insuline : déséquilibre diabétique

Diminution des apports



Traitement

Objectifs :

- Antagoniser l'action du K^+ au niveau de la membrane myocardique
- Favoriser l'entrée de K^+ à l'intérieur de la cellule
- Favoriser l'élimination de K^+ : rénale et digestive
- Réduire l'apport de K^+

Moyens :

Antagoniser les effets membranaires de K^+ :

Sels de calcium : chlorure ou gluconate de calcium (c'est le premier geste à faire):

- 10 à 30 ml en IV lente : solution à 10% ou (0,1 à 0,2 ml par kg)
- Effet immédiat
- Antagonisent les altérations de la conduction intracardiaque

Favoriser le transfert intracellulaire de K^+ :

- Insuline – glucose : 10 à 20 UI/50g de glucose / 60min
- Salbutamol : 10 à 20mg en aérosols ou 0,5mg/100ml de glucose de 5% sur 15 min
- Alcalinisation par le sérum bicarbonaté (1-3 mmol/kg/dose)

Élimination de K^+ :

- Lasilix : Furosémide® : 0,5 à 1 mg/kg (à réinjecter toutes les 4 à 6h)
- Les résines échangeuses de cations : Kayexalate® (Na contre K^+) 20 à 50g per os (1g/kg/dose) ou 100g par lavement rectal
- Épuration extrarénale

	Délai d'action	Durée d'action
Sels de Ca 10%	1-3 min	30-60 min
Insuline-glucose	30 min	4-6h
Salbutamol	30 min	2-4h
Kayexalate	1-2h	4-6h
Diurétique, EER	Début diurèse	Persistence diurèse

Chlorure de potassium :

- En IV continue
- Ne pas dépasser 1g de chlorure par heure ou 0,5 à 1 mmol/kg de KCl en 1 à 2h (maximum 60 mmol/dose)
- VV centrale ou périphérique de gros calibre
- Surveillance : ECG et Kaliémie

NB : les besoins de base en potassium sont de 1 à 2 mmol/kg/j

Sulfate de magnésium (per os)

Il faut toujours traiter une hypomagnésémie associée lors d'une hypokaliémie.

